Mathématiques Appliquées à l'Informatique

Travaux dirigés : énoncés des exercices

Licence 1 & Licence 2 • Année académique 2026–2027 • Institut Supérieur CPTEC, Lomé

Enseignant : Ounimborbitibou DJABON

Chapitre 1

Les ensembles

Exercice 1.1 : écrire et compter des ensembles

Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \leqslant x \leqslant 10\}$ et B l'ensemble des lettres distinctes du mot « licence ».

1. écrire A en extension et donner $|A|$;
2. écrire B en extension et donner $|B|$;
3. dire si chacune des assertions suivantes est vraie ou fausse : $4 \in A$; $11 \notin A$; $3 \in A$;
4. calculer $|A \times B|$ et donner un couple (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$.

Exercice 1.2 : opérations de base et lois de De Morgan

Dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, on prend $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{3, 4, 5, 6\}$.

1. calculer $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$ et $\overline{B}$;
2. en déduire $\overline{A} \cap \overline{B}$ puis $\overline{A \cup B}$, et comparer les deux résultats ;
3. vérifier de même la seconde loi de De Morgan : calculer $\overline{A \cap B}$ et $\overline{A} \cup \overline{B}$, puis conclure.

Exercice 1.3 : diagramme de Venn : deux modules de formation

Dans une promotion de 90 étudiants de l'institut, 48 suivent le module de bureautique (ensemble B), 39 suivent le module d'algorithmique (ensemble A) et 15 suivent les deux modules.

1. reproduire le diagramme de Venn et placer les effectifs dans chaque région (commencer par l'intersection) ;
2. combien d'étudiants suivent au moins un des deux modules ?
3. combien d'étudiants ne suivent aucun des deux modules ?
4. retrouver le résultat de la question 2 avec la formule $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Exercice 1.4 : trois langages de programmation

On interroge 70 développeurs d'une agence de Lomé sur les langages qu'ils pratiquent : 34 pratiquent Python (ensemble P), 27 pratiquent JavaScript (ensemble J), 22 pratiquent SQL (ensemble S). De plus, 12 pratiquent Python et JavaScript, 9 pratiquent Python et SQL, 7 pratiquent JavaScript et SQL, et 4 pratiquent les trois.

1. calculer l'effectif de chaque région du diagramme de Venn à trois ensembles, en commençant par le noyau $P \cap J \cap S$;
2. combien de développeurs pratiquent au moins un des trois langages ?
3. combien n'en pratiquent aucun ?
4. vérifier que la somme des huit régions vaut bien 70.

Exercice 1.5 : simplifier des expressions d'ensembles

Simplifier les deux expressions suivantes en citant chaque loi utilisée, puis contrôler le résultat sur des ensembles concrets :

$$E = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) \quad ; \quad F = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}).$$

Pour le contrôle, on prendra $A = \{1, 2\}$ et $B = \{2, 3\}$ dans l'univers $U = \{1, 2, 3, 4\}$, et l'on calculera les deux membres de chaque égalité.

Chapitre 2

Logique et algèbre de Boole

Exercice 2.1 : du français aux propositions

Dans un laboratoire informatique de l'institut, on considère les deux propositions :

P : « la connexion Internet fonctionne » ; Q : « le groupe électrogène est en marche ».

Traduire en phrases françaises simples les six propositions suivantes :

$$\neg P \quad ; \quad P \wedge Q \quad ; \quad P \vee Q \quad ; \quad Q \vee \neg P \quad ; \quad \neg P \vee \neg Q \quad ; \quad \neg(P \wedge Q).$$

Comparer la signification des deux dernières et indiquer, sans table, si elles doivent être équivalentes.

Exercice 2.2 : quatre tables de vérité

Construire, sur les quatre combinaisons de valeurs de (P, Q) prises dans l'ordre du comptage binaire, les tables de vérité des quatre expressions suivantes, en donnant une colonne par sous-formule :

$$\neg P \wedge Q \quad ; \quad P \vee \neg Q \quad ; \quad \neg(P \wedge Q) \quad ; \quad \neg P \vee \neg Q.$$

Comparer les colonnes de $\neg(P \wedge Q)$ et de $\neg P \vee \neg Q$, puis conclure sur l'équivalence annoncée par la première loi de De Morgan.

Exercice 2.3 : équivalences, réciproque et contraposée

1. Dresser une table unique de P, Q, $\neg(P \vee Q)$ et $\neg P \wedge \neg Q$; comparer les deux dernières colonnes et énoncer la loi vérifiée.
2. Dresser une table de P, Q, $\neg P$, $P \to Q$ et $\neg P \vee Q$; conclure.
3. Dresser une table de P, Q, $P \to Q$, $Q \to P$ et $\neg Q \to \neg P$. Identifier la réciproque et la contraposée de $P \to Q$ parmi les deux dernières colonnes et dire lesquelles sont équivalentes à $P \to Q$.
4. En déduire la forme correcte de la négation de l'énoncé « si la sauvegarde est terminée, alors l'ordinateur s'éteint » parmi les deux phrases suivantes, en la justifiant par la table : (a) « la sauvegarde est terminée et l'ordinateur ne s'éteint pas » ; (b) « si la sauvegarde n'est pas terminée, alors l'ordinateur ne s'éteint pas ».

Exercice 2.4 : simplification d'expressions booléennes

Simplifier les trois expressions suivantes en citant chaque loi utilisée, A, B et C étant des variables booléennes :

$$X = A \cdot B + A \cdot (B + C) \quad ; \quad Y = (A + B) \cdot (A + C) \quad ; \quad Z = A \cdot (A + B).$$

Vérifier les trois simplifications par une table de vérité unique sur les huit combinaisons de (A, B, C), qui juxtapose les colonnes de X et de sa forme simplifiée, de Y et de sa forme simplifiée, de Z et de A.

Exercice 2.5 : opérations bit à bit et chiffrement par le ou exclusif

1. On donne les octets $P = 01100111$ et $Q = 11110001$. Calculer bit à bit $P \wedge Q$, $P \vee Q$ et $P \veebar Q$.
2. Un message de quatre bits $M = 1011$ est chiffré par le masque $K = 0110$: calculer le message chiffré $C = M \veebar K$, puis retrouver M en calculant $C \veebar K$. Justifier ce résultat par les propriétés du ou exclusif.
3. Un mini-circuit utilise trois portes : la sortie de la porte ET des entrées A et B et la sortie de la porte ET de $\overline{A}$ et B alimentent ensemble une porte OU. Écrire l'expression booléenne de la sortie, la simplifier et dresser la table de vérité qui confirme la simplification.

Chapitre 3

Systèmes de numération

Exercice 3.1 : trois conversions vers le décimal

Convertir en écriture décimale les trois nombres suivants, en détaillant la contribution de chaque chiffre :

$$(110101)_2 \quad ; \quad (127{,}4)_8 \quad ; \quad (2\mathrm{E}{,}8)_{16}.$$

Vérifier ensuite chaque résultat en recomposant le nombre à partir de sa valeur décimale obtenue.

Exercice 3.2 : du décimal vers les bases 2, 8 et 16

Convertir le nombre $(2026)_{10}$ en écriture binaire, puis en écriture octale et en écriture hexadécimale, par les divisions successives. Convertir également $(77)_{10}$ en écriture binaire. Contrôler la cohérence des quatre résultats entre eux : l'écriture octale et l'écriture hexadécimale de 2026 doivent redonner la même écriture binaire par les raccourcis de substitution.

Exercice 3.3 : les raccourcis par les puissances de deux

Convertir sans aucun passage par le décimal :

$$(175)_8 = (\,?\,)_2 \quad ; \quad (\mathrm{A24})_{16} = (\,?\,)_2 \quad ; \quad (1111101101)_2 = (\,?\,)_8 = (\,?\,)_{16}.$$

Pour la troisième conversion, préciser les regroupements de bits utilisés et les zéros ajoutés éventuellement à gauche. Contrôler les trois résultats par un calcul décimal rapide.

Exercice 3.4 : opérations posées en binaire et en hexadécimal

Calculer, en posant chaque opération dans la base demandée :

$$(11110111)_2 + (11111)_2 - (101011)_2 = (\,?\,)_2 \quad ; \quad (3\mathrm{A7})_{16} + (19\mathrm{B})_{16} = (\,?\,)_{16}.$$

Dresser pour l'addition binaire la ligne des retenues, et pour la soustraction la ligne des emprunts. Contrôler chaque résultat en repassant par le décimal.

Exercice 3.5 : codages, tailles et préfixes

Répondre aux quatre questions suivantes en justifiant chaque calcul :

1. combien de mots binaires distincts peut-on écrire sur un octet ?
2. une couleur est codée sur 24 bits, huit par canal rouge, vert et bleu : combien de couleurs distinctes ce codage permet-il ?
3. comparer la capacité annoncée par 4 Go, soit 4×10^9 octets, à celle de 4 Gio, soit 4×2^{30} octets : quel est l'écart en octets ?
4. en code ASCII, chaque caractère tient sur un octet : donner les écritures binaires des lettres C et T, sachant que C vaut 67 et T vaut 84 en décimal, puis la taille en octets du mot « CT ».

Exercice 3.6 : situation complète : la boutique d'électronique de Lomé

Une boutique d'électronique du quartier de Bè, à Lomé, revend des clés USB étiquetées « 64 Go ». Le fabricant compte en décimal : la capacité vaut 64×10^9 octets.

1. exprimer cette capacité en gibioctets, c'est-à-dire diviser 64×10^9 par 2^{30}, et arrondir à 0,1 Gio près : quelle valeur le système d'exploitation d'un ordinateur affichera-t-il pour cette clé ?
2. le code interne du produit dans le registre de la boutique est un nombre de trois chiffres décimaux, de 000 à 999. Combien de codes distincts existent-ils ? Quel nombre minimal de bits suffit pour les représenter tous en binaire ?

3. l'étiquette du rayon réseau porte l'adresse hexadécimale $(2C)_{16}$: donner sa valeur décimale puis son écriture binaire.

Conclure en une phrase sur l'écart entre l'étiquette du fabricant et l'affichage de l'ordinateur.

Chapitre 4

Données en mémoire

Exercice 4.1 : coder et relire en complément à deux

1. coder -45 sur 8 bits en complément à deux : écrire 45 en binaire, inverser les bits, ajouter 1 ;
2. relire le mot obtenu : calculer d'abord sa valeur comme mot non signé, puis en déduire la valeur signée ;
3. coder -1 sur 8 bits et vérifier qu'on obtient 11111111 ;
4. rappeler l'intervalle des entiers relatifs représentables sur 8 bits en complément à deux.

Exercice 4.2 : addition en complément à deux

On veut calculer $(-45) + 90$ sur 8 bits.

1. donner les deux mots de 8 bits : le complément à deux de -45 (exercice 1) et l'écriture binaire de 90 ;
2. poser l'addition binaire des deux mots et donner le mot de 8 bits obtenu, la retenue finale étant ignorée ;
3. relire ce mot comme entier signé et vérifier qu'on retrouve bien 45 ;
4. contrôler le calcul en décimal.

Exercice 4.3 : dépassement de capacité

Sur 8 bits signés, un programme calcule $75 + 65$.

1. écrire 75 et 65 en binaire sur 8 bits et poser l'addition ;
2. relire le mot de 8 bits obtenu comme entier signé : que trouve-t-on ?
3. expliquer pourquoi ce résultat est faux, en comparant la somme exacte à l'intervalle représentable ;
4. citer la plage de valeurs pour laquelle l'addition sur 8 bits signés reste sûre.

Exercice 4.4 : adresses, framebuffer et préfixes

1. un microcontrôleur possède un bus d'adresses de 20 bits : combien d'octets peut-il adresser ? Donner le résultat en kio (division par 2^{10}) ;
2. un écran affiche 1280×720 pixels en RVB sur 24 bits par pixel : calculer le poids en octets de la mémoire d'affichage (framebuffer), puis en mégaoctets arrondis à 0,1 Mo près ;

3. une clé est étiquetée « 128 Go », le fabricant comptant 128×10^9 octets. Quelle capacité, en Gio arrondis à 0,1 près, affichera le système d'exploitation qui compte en puissances de deux ?

Chapitre 5

Mesures des angles

Exercice 5.1 : conversions degrés-radians

Convertir en radians les trois angles 45°, 210° et 300°, en simplifiant chaque fraction. Convertir ensuite en degrés les trois angles $\frac{5\pi}{4}$ rad, $\frac{11\pi}{6}$ rad et $\frac{\pi}{9}$ rad. Contrôler chaque résultat avec la correspondance $180° = \pi$ rad.

Exercice 5.2 : l'angle entre les aiguilles d'une horloge

Chaque heure vaut 30° et chaque minute 6° sur le cadran. Déterminer l'angle entre la petite aiguille et la grande aiguille à 8 h 20, en :

1. calculant la position de la petite aiguille depuis midi (attention : à 8 h 20, elle a dépassé le 8 d'un tiers d'heure) ;
2. calculant la position de la grande aiguille ;
3. en déduisant l'angle entre les deux aiguilles.

Exercice 5.3 : Pythagore et trigonométrie

1. une échelle de 6,5 m est appuyée contre un mur, son pied étant à 2,5 m du mur. À quelle hauteur le sommet de l'échelle touche-t-il le mur ?
2. un technicien se place à 25 m du pied d'une tour ; l'angle entre le sol horizontal et la ligne de visée du sommet vaut 30°. Calculer la hauteur de la tour, avec $\tan 30° \approx 0{,}577$.

Exercice 5.4 : opérations sur les vecteurs du plan

Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. calculer $\vec{u} + \vec{v}$, puis les normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$ (la seconde sera donnée sous la forme $a\sqrt{b}$ simplifiée puis arrondie à 0,01 près) ;
2. calculer $2\vec{u} - \vec{v}$ et sa norme, arrondie à 0,01 près ;
3. calculer la distance entre les points $A(-2, 4)$ et $B(3, -8)$.

Chapitre 6

Les vecteurs et les images numériques

Exercice 6.1 : matrices de transformation

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (matrice d'échelle) et $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation de 90° dans le sens direct), et le pixel $\vec{p} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. calculer $A\,\vec{p}$ et $R\,\vec{p}$;
2. calculer $A\,(R\,\vec{p})$: que fait-on au pixel si l'on tourne d'abord puis qu'on étire ?
3. calculer le produit $A \times R$ puis vérifier que $(A \times R)\,\vec{p}$ redonne le résultat de la question 2.

Exercice 6.2 : définition, rapport et impression

Une photo de smartphone mesure 4032×3024 pixels.

1. calculer sa définition en pixels, puis en mégapixels arrondis à 0,1 Mpx près ;
2. montrer que son rapport d'affichage vaut $\dfrac{4}{3}$;
3. calculer les dimensions imprimées en centimètres à 300 dpi (rappel : 1 pouce = 2,54 cm), arrondies à 0,1 cm près, et dire si la photo tient en pleine page A4 paysage (29,7 cm sur 21 cm).

Exercice 6.3 : couleurs RVB et hexadécimal

1. convertir la couleur RVB $(66, 135, 245)$ en notation hexadécimale de la forme `#RRVVBB` ;
2. décoder le code `#1B5E20` en un triplet RVB (rappel : en hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, …, F vaut 15) ;
3. combien de couleurs distinctes offre le codage RVB sur 24 bits ? Et une image en niveaux de gris sur 8 bits ?

Exercice 6.4 : poids d'une image

1. calculer le poids non compressé, en octets puis en mégaoctets arrondis à 0,1 Mo près, d'une image de 1920×1080 pixels en RVB sur 24 bits ;
2. la même image est enregistrée en JPEG avec un facteur de compression de 10 : donner son poids approximatif ;
3. une page A4 est scannée à 300 dpi, ce qui donne environ 2480×3508 pixels. Calculer le poids du scan en noir et blanc (1 bit par pixel), arrondi à 0,1 Mo près, et comparer avec le même scan en niveaux de gris (8 bits par pixel).